Roll No. .....

239313(37)

Dip. in Engg. (Third Semester)
EXAMINATION, Nov.-Dec., 2019
(Scheme : Old)
(Branch : Mining)
BASIC MECHANICAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. Choose the correct answer : 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए :

(i) Pascal's law is related with which property of fluid ?

(a) Temperature

(b) Pressure

(c) Surface Tension

(d) Viscosity

पास्कल का नियम तरल पदार्थ के किस गुण से सम्बन्धित है ?

(अ) ताप

(ब) दाब

(स) पृष्ठ तनाव

(द) श्यानता

(ii) Weight of one cubic metre water will be :

(a) 1 kg

(b) 10 kg

(c) 100 kg

(d) 1000 kg

एक घन मीटर पानी का भार होगा :

(अ) 1 किग्रा.

(ब) 10 किग्रा.

(स) 100 किग्रा.

(द) 1000 किग्रा.

(iii) Which of the following is not a Boiler Accessories ?

(a) Economiser

(b) Water level indicator

(c) Superheater

(d) Air Pre-heater

$w = 1 m^3 = 1000 kg$

निम्नलिखित में से कौन-सा बॉयलर उपसाधन नहीं है ?

(अ) इकोनोमाइजर

(ब) जल तल सूचक

(स) सुपरहीटर

(द) वायु पूर्वतापक

(iv) Which of the following is a constant volume cycle ?

(a) Otto cycle

(b) Diesel cycle

(c) Dual cycle

(d) Carnot cycle

निम्नलिखित में से कौन-सा समआयतनिक चक्र है ?

(अ) ऑटो चक्र

(ब) डीजल चक्र

(स) ड्युअल चक्र

(द) कार्नो चक्र

(v) Idle gear is used in gear drive for :

(a) Increase velocity ratio

(b) Increase power transmission

(c) Change direction of rotation

(d) Increase weight

गीयर चालन में निष्कर्मी गीयर का उपयोग होता है :

(अ) वेग अनुपात बढ़ाने में

(ब) शक्ति संचरण बढ़ाने में

(स) घूमने की दिशा बदलने में

(द) भार बढ़ाने में

2. Define any *five* the following : 2 each

(i) Ductility

(ii) Toughness

(iii) Hardness

(iv) Modulus of Elasticity

(v) Stress

(vi) Strain

(vii) Surface Tension

(viii) Viscosity

निम्नलिखित में से किन्हीं **पाँच** को परिभाषित कीजिए :

(i) तन्यता

(ii) चीमड़पन

(iii) कठोरता

(iv) प्रत्यास्थता मापांक

(v) प्रतिबल

(vi) विकृति

(vii) पृष्ठ तनाव

(viii) श्यानता

3. What do you mean by centre of pressure ? Flow of water is stopped by a door of 3 m × 3 m size. It is fitted 10 m below the top of water surface. Find out the force required to retain the door and at which point. 10

दाब के केन्द्र से आप क्या समझते हैं ? पानी के बहाव को एक $3\,m \times 3\,m$ के दरवाजे से रोका गया है। यह दरवाजा पानी की ऊपरी सतह से $10\,m$ नीचे लगाया गया है। दरवाजे को रोके रखने के लिए किस बिन्दु पर कितने बल की आवश्यकता होगी ?

4. Explain the working principle of Venturimeter with neat sketch. Write uses of it. 10

वेन्चुरीमीटर के कार्य सिद्धान्त को स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइये। इसके उपयोग लिखिए।

Or

(अथवा)

A place which is 30 m above the sea level. Water is flowing in a pipe at a rate of 5 m/sec at a pressure of $2.8\ kg/cm^2$. What will be the total energy of water in water head ?

एक स्थान समुद्र सतह से 30 m ऊँचाई पर है। एक पाइप पर पानी $2.8\ kg/cm^2$ दाब पर 5 m/sec की दर से बह रहा है। पानी की सम्पूर्ण ऊर्जा जल शीर्ष में क्या होगी, ज्ञात कीजिए।

5. (a) Differentiate between fire tube and water tube boiler. 5

जलनलिका एवं अग्नि नलिका बॉयलर में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) Name different mounting used in a boiler. 5

बॉयलर में उपयोग होने वाले आरोपियों (माउन्टिंग) के नाम लिखिए।

6. Explain any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** को समझाइये :

(i) First Law of Thermodynamics

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

(ii) Second Law of Thermodynamics

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

(iii) Universal Gas constant

सार्वत्रिक गैस स्थिरांक

(iv) Adiabatic process

रुद्धोष्म प्रक्रम

7. (a) Differentiate between two stroke and four stroke cycle engine. 5

दो स्ट्रोक एवं चार स्ट्रोक चक्र इंजन में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) In a petrol engine compression ratio is 4. Find the standard efficiency of Engine. 5

पेट्रोल इंजन में संपीडन अनुपात 4 है। इंजन की मानक दक्षता ज्ञात कीजिए।

8. (a) Write the merits and demerits of gear drive. 5

गीयर चालन के गुण और दोष लिखिए।

(b) Explain the working principle of clutch. 5

क्लच की कार्यविधि समझाइये।

9. Explain the different types of material handling equipment in brief. 10

विभिन्न प्रकार के पदार्थ हस्तांतरण (मैटेरियल हैडलिंग) उपकरणों को संक्षेप में समझाइये।

10. Explain the different types of maintenance with their importance and field of applications. 10

विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण को उसके महत्व एवं फील्ड के अनुप्रयोग के आधार पर समझाइये।